2e année Baccalauréat · Sciences physiques et Sciences mathématiques

Réactions d'estérification et d'hydrolyse

Chimie · Unité 4 : Contrôle de l'évolution des systèmes chimiques · Cours complet

Compétences visées

- Reconnaître les groupes caractéristiques acide carboxylique, alcool et ester ; nommer un ester.
- Écrire l'équation d'une estérification et d'une hydrolyse.
- Connaître les caractéristiques de ces réactions : lentes, limitées, athermiques ; état d'équilibre commun.
- Calculer la constante d'équilibre, l'avancement final et le rendement.

Prérequis : chimie organique (1re année Bac) ; tableau d'avancement ; quotient de réaction et constante d'équilibre.

Plan du cours

1. Groupes caractéristiques et nomenclature
2. La réaction d'estérification
3. La réaction d'hydrolyse
4. L'équilibre estérification-hydrolyse
5. Rendement
6. Influence de la classe de l'alcool
7. Exercices d'application résolus

1. Groupes caractéristiques et nomenclature

Famille	Groupe caractéristique	Formule générale	Exemple
Acide carboxylique	carboxyle −COOH	R−COOH	CH_3−COOH : acide éthanoïque
Alcool	hydroxyle −OH	R'−OH	CH_3−CH_2−OH : éthanol
Ester	ester −COO−	R−COO−R'	CH_3−COO−CH_2−CH_3 : éthanoate d'éthyle

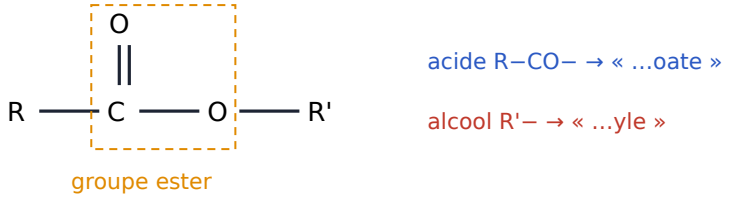


Fig. 1 · Formule semi-développée d'un ester R−COO−R'.

Nomenclature d'un ester R−COO−R' : « **alcanoate d'alkyle** ». Le nom de l'acide R−COOH donne **alcanoate** (on remplace « acide ...oïque » par « ...oate ») et le groupe R' donne **alkyle**.

Exemples. HCOO−CH_3 : méthanoate de méthyle ; CH_3−COO−CH_2−CH_2−CH_3 : éthanoate de propyle ; CH_3−CH_2−COO−CH_3 : propanoate de méthyle. Les esters ont souvent une odeur fruitée (arômes).

Classe d'un alcool : primaire si le carbone portant −OH est lié à un seul atome de carbone (ou aucun), secondaire s'il est lié à deux, tertiaire s'il est lié à trois.

2. La réaction d'estérification

La réaction d'un acide carboxylique avec un alcool donne un ester et de l'eau :

$$\mathbf{R{-}COOH + R'{-}OH \rightleftharpoons R{-}COO{-}R' + H_2O}$$

Exemple. $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O$ (formation de l'éthanoate d'éthyle).

Caractéristiques : la réaction est **lente** (plusieurs jours à température ambiante), **limitée** (non totale) et **athermique** (n'échange pratiquement pas de chaleur avec l'extérieur).

Suivi expérimental : on prépare plusieurs tubes contenant le même mélange équimolaire, placés au bain-marie. À différentes dates, on refroidit un tube (trempe) et on dose l'acide restant par la soude, en présence de phénolphtaléine. On en déduit l'avancement : n(ester) = n_0(acide) − n(acide restant).

3. La réaction d'hydrolyse

L'hydrolyse d'un ester est la réaction inverse de l'estérification :

$$\mathbf{R{-}COO{-}R' + H_2O \rightleftharpoons R{-}COOH + R'{-}OH}$$

Elle est aussi **lente**, **limitée** et **athermique**.

4. L'équilibre estérification-hydrolyse

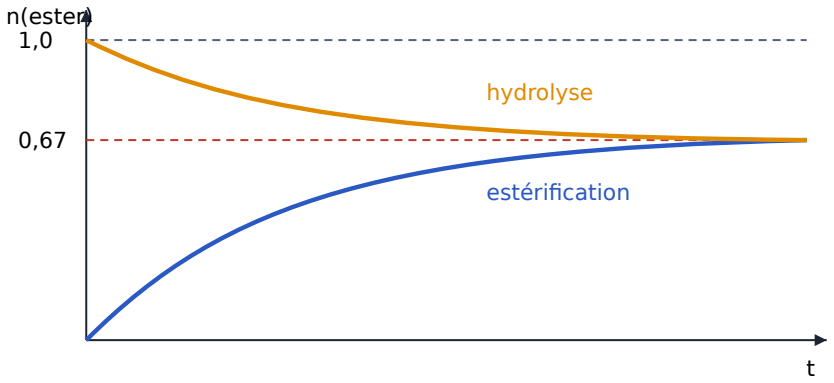


Fig. 2 · Mélange initial équimolaire (1 mol acide + 1 mol alcool primaire) ou (1 mol ester + 1 mol eau) : le même état d'équilibre est atteint.

L'estérification et l'hydrolyse se limitent mutuellement et conduisent à un **état d'équilibre** où coexistent les quatre espèces.

Constante d'équilibre de l'estérification (tous les constituants sont dans la même phase liquide ; l'eau n'est pas le solvant, elle figure donc dans K) :

$$\mathbf{K = [ester]_{éq}\cdot[eau]_{éq} \,/\, ([acide]_{éq}\cdot[alcool]_{éq}) = n_{ester}\cdot n_{eau} \,/\, (n_{acide}\cdot n_{alcool})}$$

Pour un alcool primaire, **K ≈ 4** ; pour l'hydrolyse, K' = 1/K ≈ 0,25.

Calcul. Mélange équimolaire de 1,0 mol d'acide et 1,0 mol d'alcool primaire : $x_{éq}^2/(1-x_{éq})^2 = 4 \Rightarrow x_{éq}/(1-x_{éq}) = 2 \Rightarrow \mathbf{x_{éq} = 2/3 \approx 0{,}67\ mol}$.

5. Rendement

$$\mathbf{r = n_{exp}(produit) / n_{max}(produit) = x_f/x_{max}}$$

n_{max} est la quantité qu'on obtiendrait si la réaction était totale.

Pour un mélange équimolaire acide + alcool primaire, le rendement à l'équilibre est de 67 %.

6. Influence de la classe de l'alcool

Classe de l'alcool	Rendement (mélange équimolaire)
Primaire	≈ 67 %
Secondaire	≈ 60 %
Tertiaire	≈ 5 %

Le rendement dépend de la classe de l'alcool, mais pratiquement pas de la nature de l'acide ni de la température (réaction athermique). La température et un catalyseur ne modifient que la **vitesse** (chapitre suivant).

7. Exercices d'application résolus

Exercice résolu 1 · Préparation de l'éthanoate d'éthyle

On mélange 6,0 g d'acide éthanoïque (M = 60 g·mol^{-1}) et 4,6 g d'éthanol (M = 46 g·mol^{-1}) : n = 0,10 mol de chaque. On obtient 5,3 g d'ester (M = 88 g·mol^{-1}). n_{exp} = 0,060 mol ; n_{max} = 0,10 mol ; **r ≈ 60 %**. L'équilibre n'était donc pas encore atteint ($r_{éq}$ = 67 %) ou une partie de l'ester a été perdue.

Exercice résolu 2 · Hydrolyse

1,0 mol d'ester + 1,0 mol d'eau : K' = 1/4 ⇒ x/(1 − x) = 1/2 ⇒ $x_{éq}$ = **1/3 mol** d'acide formé. Il reste 2/3 mol d'ester : même état final que l'estérification.

À retenir

- Acide + alcool ⇌ ester + eau ; ester R−COO−R' : « alcanoate d'alkyle ».
- Estérification et hydrolyse : lentes, limitées, athermiques ; même état d'équilibre.
- $K = n_{ester}n_{eau}/(n_{acide}n_{alcool})$ ≈ 4 (alcool primaire) ; r = 67 % pour un mélange équimolaire.
- Rendement : primaire 67 %, secondaire 60 %, tertiaire 5 %.